Cuerpos geométricos: áreas y volúmenes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar los cuerpos geométricos en poliedros y cuerpos de redondeo
- Reconocer prismas, pirámides y poliedros regulares y comprobar la fórmula de Euler
- Calcular áreas de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas a partir de su desarrollo
- Calcular volúmenes y relacionar unidades de volumen y capacidad

Para pensar

¿Por qué las latas de refresco son cilindros y no cubos?

Explicación

Poliedros y cuerpos de redondeo

Los **cuerpos geométricos** ocupan un lugar en el espacio y tienen tres dimensiones. Se clasifican en:

- **Poliedros**: todas sus caras son **polígonos** (cubo, prisma, pirámide). Sus elementos son las **caras**, las **aristas** (donde se cortan dos caras) y los **vértices** (donde se juntan varias aristas).
- **Cuerpos de redondeo** o de revolución: tienen alguna superficie curva y se obtienen al **girar** una figura plana alrededor de un eje: el **cilindro** (gira un rectángulo), el **cono** (un triángulo rectángulo) y la **esfera** (un semicírculo).



Prismas, pirámides y poliedros regulares

- Un **prisma** tiene dos bases iguales y paralelas, y caras laterales que son paralelogramos (rectángulos si es **recto**). Se nombra por su base: prisma triangular, pentagonal… El **ortoedro** es un prisma con todas las caras rectangulares, como una caja de zapatos.
- Una **pirámide** tiene una base poligonal y caras laterales triangulares que se juntan en un vértice, la **cúspide**. Su altura es la distancia de la cúspide a la base; la altura de cada cara lateral se llama **apotema** de la pirámide.

Los **poliedros regulares** tienen todas las caras iguales y regulares y en cada vértice concurren las mismas caras. Solo hay cinco: **tetraedro** (4 triángulos), **cubo** (6 cuadrados), **octaedro** (8 triángulos), **dodecaedro** (12 pentágonos) e **icosaedro** (20 triángulos).

undefined

La fórmula de Euler

En todos los poliedros convexos (sin entrantes) se cumple una relación entre caras (C), vértices (V) y aristas (A):

$$C + V = A + 2$$

Poliedro	C	V	A	C + V = A + 2
Cubo	6	8	12	14 = 14
Tetraedro	4	4	6	8 = 8
Pirámide cuadrangular	5	5	8	10 = 10
Prisma hexagonal	8	12	18	20 = 20
Icosaedro	20	12	30	32 = 32

La descubrió el matemático suizo Leonhard Euler en el siglo XVIII. Sirve para comprobar si un recuento está bien o para calcular un dato que falta.

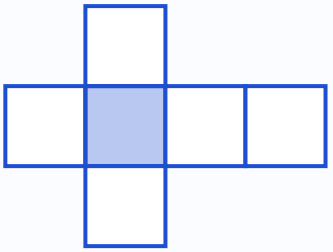
undefined

Área de prismas y pirámides

El **área** de un cuerpo es la superficie de todas sus caras. Se entiende con su **desarrollo plano** (el cuerpo «desplegado»).

- **Prisma recto**: $A_{lateral}$ = perímetro de la base · altura; $A_{total} = A_{lateral} + 2 \cdot A_{base}$. Ortoedro de 5 × 3 × 4: A = 2(15 + 20 + 12) = 94 cm².
- **Pirámide regular**: $A_{lateral}$ = perímetro de la base · apotema de la pirámide : 2; $A_{total} = A_{lateral} + A_{base}$.

Si no conoces la apotema de la pirámide, la calculas con **Pitágoras** a partir de la altura y la apotema de la base.



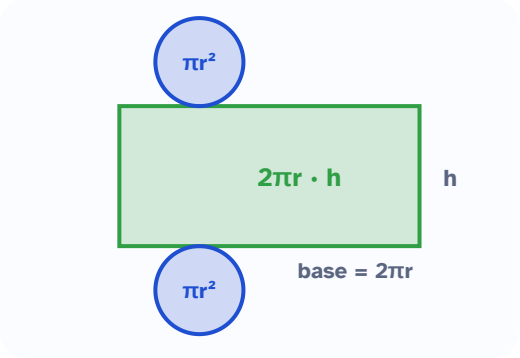
desarrollo del cubo: 6 caras

$A = 6 \cdot l^2$

Área del cilindro, el cono y la esfera

- **Cilindro** de radio r y altura h: su desarrollo son dos círculos y un rectángulo cuyo largo es la longitud de la circunferencia ($2\pi r$). $A = 2\pi rh + 2\pi r^2$.
- **Cono** de radio r y generatriz g (la distancia del vértice al borde de la base): $A_{lateral} = \pi rg$; $A = \pi rg + \pi r^2$. Se cumple $g^2 = h^2 + r^2$.
- **Esfera** de radio r: $A = 4\pi r^2$, el área de cuatro círculos máximos.

Ejemplo: una lata de r = 3 cm y h = 11 cm tiene $A = 2\pi \cdot 3 \cdot 11 + 2\pi \cdot 9 = 66\pi + 18\pi = 84\pi \approx$ **264 cm²** de chapa.



El volumen y sus unidades

El **volumen** es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en unidades cúbicas: el **metro cúbico (m³)** es un cubo de 1 m de arista. Cada unidad es 1.000 veces la siguiente: 1 m^3 = 1.000 dm^3; 1 dm^3 = 1.000 cm^3.

La **capacidad** (lo que cabe dentro) se mide en litros, y se relaciona así:

Volumen	Capacidad
1 m^3	1.000 L (1 kL)
1 dm^3	1 L
1 cm^3	1 mL

Un brik de 1 L ocupa 1 dm^3; una piscina de 50 m^3 contiene 50.000 L.

undefined

Volumen de prismas, cilindros, pirámides, conos y esferas

Cuerpo	Volumen
Prisma y cilindro	$V = A_{base} \cdot h$ (cilindro: $\pi r^2 h$)
Ortoedro / cubo	$V = a \cdot b \cdot c$ / $V = l^3$
Pirámide y cono	$V = A_{base} \cdot h : 3$ (cono: $\pi r^2 h/3$)
Esfera	$V = 4/3 \cdot \pi r^3$

Una pirámide ocupa exactamente **un tercio** del prisma con la misma base y altura; y un cono, un tercio del cilindro. Se puede comprobar llenando de arena un cono y vaciándolo tres veces en el cilindro.

Ejemplo: un cucurucho cónico de $r = 3$ cm y $h = 10$ cm: $V = \pi \cdot 9 \cdot 10 : 3 = 30\pi \approx$ **94 cm³**.

undefined

Problemas de áreas y volúmenes

- **Pintar una habitación** de 4 × 3 m y 2,5 m de alto (paredes y techo, sin suelo ni puertas): $2(4 + 3) \cdot 2{,}5 + 12 = 47$ m².
- **Llenar un depósito** cilíndrico de $r = 1$ m y $h = 2$ m: $V = \pi \cdot 1 \cdot 2 \approx 6{,}28$ m³ = 6.280 L.
- **Comparar envases**: una caja de 10 × 6 × 16 cm contiene 960 cm³ (casi 1 L).
- **Balón** de $r = 11$ cm: $A \approx 1.520$ cm² de cuero y $V \approx 5.575$ cm³ de aire.

Fíjate en qué pide el problema: **área** si se trata de cubrir, pintar o envolver; **volumen** si se trata de llenar o de cuánto cabe.

undefined

Cuerpos geométricos en un vistazo

Euler	$C + V = A + 2$
Prisma	$A = A_{lat} + 2A_{base} \cdot V = A_{base} \cdot h$
Pirámide	$V = A_{base} \cdot h : 3$
Cilindro	$A = 2\pi rh + 2\pi r^2 \cdot V = \pi r^2 h$
Cono	$A = \pi rg + \pi r^2 \cdot V = \pi r^2 h/3$
Esfera	$A = 4\pi r^2 \cdot V = 4/3\ \pi r^3$

Ejercicios

1. **Clasifica: lata, dado, balón, tienda de campaña canadiense, cucurucho.**

2. **Un poliedro tiene 12 vértices y 30 aristas. ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuál puede ser?**

3. **Calcula el área total de un ortoedro de 8 × 5 × 3 cm.**

4. **Calcula el área total de un cilindro de r = 4 cm y h = 10 cm.**

5. **Calcula el área total de un cono de r = 5 cm y g = 13 cm, y su altura.**

6. **Calcula el área y el volumen de una esfera de r = 3 cm.**

7. **Calcula el volumen de un prisma hexagonal regular con área de la base 41,6 cm^2 y altura 10 cm.**

8. **Calcula el volumen de un cono de r = 3 cm y h = 7 cm.**

9. **Expresa en litros: 2,5 m^3; 750 cm^3; 3 dm^3.**

10. **Un acuario de 60 × 30 × 40 cm se llena hasta 5 cm del borde. ¿Cuántos litros contiene?**

Practica

1. **¿Cuál es un cuerpo de redondeo?**

   A) el prisma
   B) el cono
   C) el tetraedro

2. **¿Cuántos poliedros regulares hay?**

   A) 6
   B) infinitos
   C) 5

3. **Un octaedro tiene caras...**

   A) triangulares
   B) cuadradas
   C) pentagonales

4. **Un prisma pentagonal tiene... caras**

   A) 5
   B) 10
   C) 7

5. **Si un poliedro tiene 6 caras y 8 vértices, tiene... aristas**

   A) 14
   B) 12
   C) 10

6. **El área de un cubo de arista 3 cm es...**

   A) 54 cm^2
   B) 27 cm^2
   C) 9 cm^2

7. **El volumen de un cubo de arista 3 cm es...**

   A) 54 cm^3
   B) 27 cm^3
   C) 9 cm^3

8. **1 dm^3 equivale a...**

   A) 1 mL

B) 1.000 L

C) 1 L

9. **La pirámide ocupa … del prisma de igual base y altura.**

A) un tercio

B) la mitad

C) el doble

10. **El área de la esfera es…**

A) πr^2

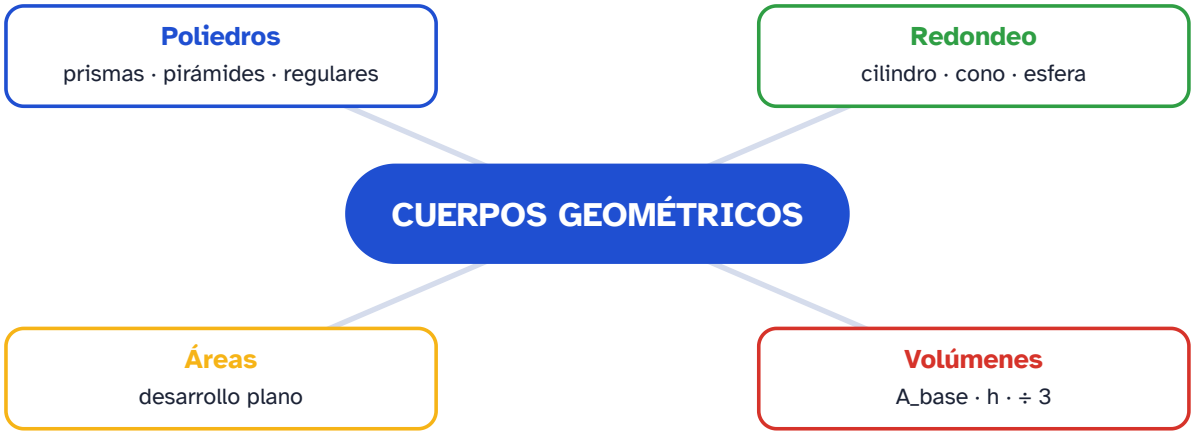
B) $4\pi r^2$

C) $4/3\ \pi r^3$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre poliedros y cuerpos de redondeo; Qué dice la fórmula de Euler; Cómo ayuda el desarrollo plano a calcular áreas; Por qué la pirámide es un tercio del prisma; Relación entre dm^3 y litros.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Poliedro

Cuerpo con todas las caras planas (polígonos).

Fórmula de Euler

C + V = A + 2.

Poliedros regulares

Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro.

Área del prisma

Perímetro base · h + 2 · A base.

Área del cilindro

$2\pi rh + 2\pi r^2$.

Volumen prisma y cilindro

A base · h.

Volumen pirámide y cono

A base · h : 3.

Esfera

$A = 4\pi r^2$; $V = 4/3\ \pi r^3$.

Soluciones

1. **B)** Tiene superficie curva.
2. **C)** Sólidos platónicos.
3. **A)** 8 triángulos.
4. **C)** 5 laterales + 2 bases.
5. **B)** 6 + 8 = A + 2.
6. **A)** $6 \cdot 9$.
7. **B)** 3^3.
8. **C)** Un brik.
9. **A)** $V = A \cdot h/3$.
10. **B)** Cuatro círculos máximos.

Soluciones de los ejercicios

1. Cilindro, cubo (poliedro), esfera, prisma triangular, cono.
2. $C = 30 + 2 - 12 = 20$: el icosaedro.
3. $2(40 + 24 + 15) = 158$ cm².
4. $80\pi + 32\pi = 112\pi \approx 351{,}9$ cm².
5. $65\pi + 25\pi = 90\pi \approx 282{,}7$ cm²; $h = 12$ cm.
6. $A = 36\pi \approx 113{,}1$ cm²; $V = 36\pi \approx 113{,}1$ cm³.
7. 416 cm³.
8. $21\pi \approx 66$ cm³.
9. 2.500 L; 0,75 L; 3 L.
10. $60 \cdot 30 \cdot 35 = 63.000$ cm³ = 63 L.